선택논리 1

KNU 강원대학교
KANGWON NATIONAL UNIVERSITY

목차

학습목표

Java 언어의 if문 선택논리에 대해 설명한다.

Java 언어의 관계연산자에 대해 설명한다.

학습개요

1. 선택문

- 단순 if 문(if)
- 이중 if 문(if-else)
- 다중 if 문(if-else if)
- 내포된 if 문

2. 관계연산자

- 관계연산 조건식
- 관계연산 프로그램

선택문

- 실 생활의 문제들은 조건에 따라 서로 다른 처리를 해야 되는 문제가 다수
- 조건을 처리하기 위한 논리로 모든 프로그래밍 언어들은 선택 논리를 제공
- 가장 대표적인 선택 논리를 제공하는 구문은 if 문
- C, Java, 자바스크립트 언어의 if 문은 동일한 구조

if, else

사용방법

```
if(boolean) {
        실행문;
}
else {
        실행문;
}
OR
if(boolean1) {
        if(boolean2) {
                실행문;
        }
} else if (boolean3) {
        실행문;
} else {
        실행문;
}
```

예제

```
public class IfExam {
   public static void main(String args[]) {
        boolean b = true;

        if(b) {
            System.out.println("b의 값은 true이다.");
        } else {
            System.out.println("b의 값은 false이다.");
        }
   }
}
```

흐름제어 if, else 동작 시연

score = 70.0

```
if (score >= 90.0)
  mark = 'A';
else if (score >= 80.0)
  mark = 'B';
else if (score >= 70.0)
  mark = 'C';
else if (score >= 60.0)
  mark = 'D';
else
  mark = 'F';
```

흐름제어 if, else 동작 시연

score = 70.0

```
if (score >= 90.0)
  mark = 'A';
else if (score >= 80.0)
  mark = 'B';
else if (score >= 70.0)
  mark = 'C';
else if (score >= 60.0)
  mark = 'D';
else
  mark = 'F';
```

조건이 **false**

흐름제어 if, else 동작 시연

score = 70.0

```
if (score >= 90.0)
  mark = 'A';
else if (score >= 80.0)
  mark = 'B';
else if (score >= 70.0)
  mark = 'C';
else if (score >= 60.0)
  mark = 'D';
else
  mark = 'F';
```

조건이 false

흐름제어 if, else 동작 시연

score = 70.0

```
if (score >= 90.0)
  mark = 'A';
else if (score >= 80.0)
  mark = 'B';
else if (score >= 70.0)
  mark = 'C';
else if (score >= 60.0)
  mark = 'D';
else
  mark = 'F';
```

조건이 true

흐름제어 if, else 동작 시연

score = 70.0

```
if (score >= 90.0)
  mark = 'A';
else if (score >= 80.0)
  mark = 'B';
else if (score >= 70.0)
  mark = 'C';
else if (score >= 60.0)
  mark = 'D';
else
  mark = 'F';
```

mark는 C

흐름제어 if, else 동작 시연

score = 70.0

```
if (score >= 90.0)
  mark = 'A';
else if (score >= 80.0)
  mark = 'B';
else if (score >= 70.0)
  mark = 'C';
else if (score >= 60.0)
  mark = 'D';
else
  mark = 'F';
```

if 문 종료

if 문

- 조건에 따라 한 단위의 특정 작업을 수행해야 하는 경우 사용하는 단순 if 문

```
if( 조건식 ) {
    여러 문장;
}
```

- 조건식의 결과는 항상 참 또는 거짓

```
public class SimpleIf {
    public static void main(String[] args) {

        double grade = 4.0;

        if (grade >= 4.0) {
            System.out.println("우수 학생입니다.");
        }
    }
}
```

if 문, Scanner 사용

- 입력된 정수 값에 따라 한 단위의 특정 작업을 수행해야 하는 경우
- Scanner 클래스를 사용, sc객체 생성, 정수 값 키보드로부터 입력, grade 변수의 값으로 사용

```
if( 조건식 ) {
    여러 문장;
}
다른 문장;
```

```
import java.util.Scanner;
public class SimpleIf2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double grade;
        System.out.print("Grade?");
        grade = sc.nextDouble();
        if (grade >= 4.0) {
            System.out.println("우수 학생입니다.");
        }
    }
}
```

if else 문

- 조건의 결과인 참(true) 또는 거짓(false)에 따라 특정 작업을 수행해야 하는 경우

```
if( 조건식 ) {
    여러 문장;
} else {
    다른 문장;
}
```

- 예제) 나이가 65세 이상이면 "경로우대 승차권", 아니면 "일반 승차권"을 출력하고, 나이에 관계없이 "See you again"를 출력

if else 문

```
import java.util.Scanner;

public class IfElse {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int age;

        System.out.print("Age?");

        age = sc.nextInt();

        if (age >= 65) {

            System.out.println("경로우대 승차권");

        } else {

            System.out.println("일반 승차권");

        }

        System.out.println("Thank you");

    }

}
```

다중 if (if else if)

- 조건의 결과가 거짓일 경우 다시 선택조건을 제시하여 선택의 결과에 따라 처리하며, 결과가 거짓일 경우 다시 선택조건을 제시

```
if( 조건식 ) {
    여러 문장;
} else if {
    다른 문장;
}
...
} else if {
    다른 문장;
} else {
    다른 문장;
}
```

다중 if (if else if)

- 예제) 스포츠 과목의 점수를 입력 받아 점수에 따라 성적 부여
- 90-100: A, 80-89: B, 70-79: C, 60-69: D, 60미만: F

```
import java.util.Scanner;
public class IfElseIf {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int score;
        System.out.print("Score?");
        score = sc.nextInt();
        if (score >= 90) {
            System.out.println("A");
        } else if (score >= 80) {
            System.out.println("B");
        } else if (score >= 70) {
            System.out.println("C");
        } else if (score >= 60) {
            System.out.println("D");
        } else {
            System.out.println("F");
        }
    }
}
```

내포된 if

- 모든 형태의 if문들은 내포 가능, 즉 if 안에 다른 if 문이 내포 가능

```
if( 조건식 ) {
    if( 조건식 ) {
        if( 조건식 ) {
            여러 문장;
        } else {
            다른 문장;
        }
    } else {
        다른 문장;
    }
} else {
    다른 문장;
}
```

내포된 if

- 예제) 스포츠 과목의 점수를 입력 받아 점수에 따라 성적 부여
- 90-100: A, 80-89: B, 70-79: C, 60-69: D, 60미만: F

```
import java.util.Scanner;
public class IfElseIf2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int score;
        System.out.print("Score?");
        score = sc.nextInt();
        if (score >= 60) {
            if (score >= 70) {
                if (score >= 80) {
                    if (score >= 90) {
                        System.out.println("A");
                    } else {
                        System.out.println("B");
                    }
                }  else {
                    System.out.println("C");
                }
            } else {
                System.out.println("D");
            }
        } else {
            System.out.println("F");
        }
    }
}
```

switch

- 중복된 선택 사항을 효율적으로 처리
- case문이 끝난 후에는 반드시 break를 이용하여 case의 흐름이 아래로 전개되지 않도록 함
- default문은 case에 해당되는 것이 없을 때 수행되는 코드를 정의

사용방법

```
switch(표현식1) {
case 표현식2:
        실행문;
        break;
case 표현식2:
        실행문;
        break;
default:
        실행문;
        break;
}
```

예제

```
public class SwitchExam {
   public static void main(String args[]) {
      int num = 2;
      switch(num) {
      case 1:
         System.out.println("num의 값은 1이다.");   break;
      case 2:
         System.out.println("num의 값은 2이다.");   break;
      case 3:
         System.out.println("num의 값은 3이다.");   break;
      default:
         System.out.println("num의 값은 1~3이 아니다.");
      }
   }
}
```

흐름제어 switch, 동작 시연

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

흐름제어 switch, 동작 시연

ch = 'a'

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

흐름제어 switch, 동작 시연

ch = 'a'

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

흐름제어 switch, 동작 시연

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

이 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 시연

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

이 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 시연

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

이 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 시연

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

다음 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next stat
```

ch = 'a'

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next stat
```

ch = 'a'

```
switch (ch
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

이 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}
```

이 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

다음 줄 실행

흐름제어 switch, 동작 비교

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  case 'b': System.out.println(ch);
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

```
switch (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
            break;
  case 'b': System.out.println(ch);
            break;
  case 'c': System.out.println(ch);
}

Next statement;
```

다음 줄 실행

관계 연산자

- 두 수의 값을 비교하기 위한 연산자
- 주로 선택문이나 반복문의 조건식에서 사용
- 관계 연산자가 포함된 조건식의 결과는 항상 참 또는 거짓

연산자	사용법	설명
〉	op1 〉 op2	op1이 op2보다 큰 경우
〉=	op1 〉= op2	op1이 op2보다 같거나 큰 경우
〈	op1 〈 op2	op1이 op2보다 작은 경우
〈=	op1 〈= op2	op1이 op2보다 같거나 작은 경우
==	op1 == op2	op1과 op2가 같은 경우
!=	op1 != op2	op1과 op2가 같지 않은 경우

관계 연산 프로그램

- 예제1) 이름과 점수 입력 받아, 80점 이상이면 다음과 같이 출력

- 80점 이상
- 홍길동 합격 (점수: 00)

- 80점 이상이 아닐때
- 홍길동 불합격 (점수: 00)

관계 연산 프로그램

```
import java.util.Scanner;

public class IfElseNameScore {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String name;
        int score;

        System.out.print("Name?");

        name = sc.next();

        System.out.print("Score?");

        score = sc.nextInt();

        if (score >= 80) {

            System.out.println(name + " 합격" + " (" + score + ")");

        } else {

            System.out.println(name + " 불합격" + " (" + score + ")");

        }

    }

}
```

관계 연산 프로그램

예제2) 숫자를 입력받아 짝수인지, 홀수인지 판단하여 출력

```
import java.util.Scanner;
public class IfElseOddEven {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int num;

		System.out.print("num?");
		num = sc.nextInt();

		if (num % 2 == 0) {
			System.out.println(num + "은 짝수");
		} else {
			System.out.println(num + "은 홀수");
		}
	}
}
```

관계 연산 프로그램

- 예제3) 상품의 개수와 단가 입력 받아, 총 금액을 계산, 상품의 개수가 20개 이상이면 10%할인, 50개 이상이면 20%할인 적용

관계 연산 프로그램

- 예제4) 두 개의 숫자를 입력 받아 첫 번째 값이 두 번째 값보다 작으면 두 값을 바꾸어 출력하고, 그렇지 않으면 그대로 출력하는 프로그램을 작성

학습 정리

1. 선택문

- 단순 if 문(if)
- 이중 if 문(if-else)
- 다중 if 문(if-else if)
- 내포된 if 문

2. 관계연산자

- 관계연산 조건식
- 관계연산 프로그램